



(51) МПК

B61D 1/00 (2006.01)*B61D 35/00* (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2004123230/11, 28.07.2004

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
28.07.2004

(45) Опубликовано: 10.04.2006 Бюл. № 10

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: UA 63407 A, 15.01.2004.
US 6101766 A1, 15.08.2000.
RU 2156708 C1, 27.09.2000.
WO 02102637 A1, 27.12.2002.

Адрес для переписки:

39621, Полтавская обл., г.Кременчуг, ул. И.
Приходько, 139, ОАО КВСЗ, Технический центр

(72) Автор(ы):

Кипка Владимир Васильевич (UA),
Приходько Владимир Иванович (UA),
Маначинский Олег Владимирович (UA),
Коробка Борис Афанасьевич (UA),
Шкабров Олег Анатольевич (UA),
Назаренко Леонид Иванович (UA),
Игнатов Георгий Сергеевич (UA),
Черкасов Владимир Петрович (UA),
Солдатов Владимир Александрович (UA),
Ермаков Виталий Викторович (UA)

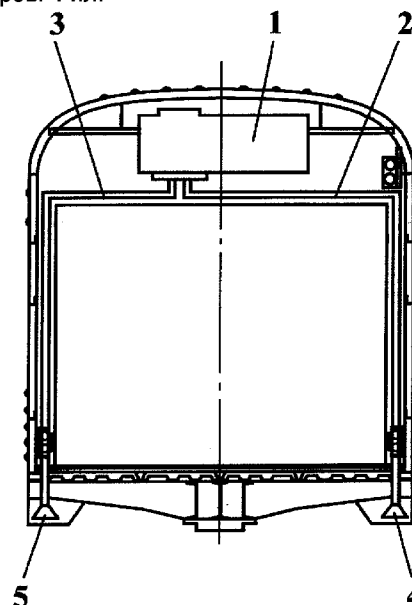
(73) Патентообладатель(и):

Открытое акционерное общество "Крюковский
вагоностроительный завод" (ОАО "КВСЗ") (UA)**(54) ПАССАЖИРСКИЙ ВАГОН**

(57) Реферат:

Изобретение относится к области пассажирского вагоностроения, а именно к системам жизнеобеспечения пассажирских вагонов, и может быть использовано при заправке вагонов водой. Пассажирский вагон содержит систему заправки водой, включающую бак питьевой воды, обогреваемые водоналивные трубы, водоналивные устройства с фильтрами 8 грубой очистки, фильтры 9 тонкой очистки, присоединительные головки. Фильтры грубой и тонкой очистки устанавливают соосно в одном корпусе, который крепится к стакану водоналивного устройства быстросъемным устройством с возможностью поворота присоединительной головки 12 относительно вертикальной оси. Быстросъемное устройство содержит прижимные рычаги, установленные на осевых опорах стакана водоналивного устройства. Кулачковые плечи рычагов установлены с возможностью вхождения в кольцевую проточку 19 фланцевого соединения корпуса фильтров и фиксируют его в рабочем положении при повороте рычагов вниз.

Изобретение сокращает трудоемкость замены фильтров. 4 ил.



Фиг. 1



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS

(51) Int. Cl.

B61D 1/00 (2006.01)*B61D 35/00* (2006.01)**(12) ABSTRACT OF INVENTION**

(21), (22) Application: 2004123230/11, 28.07.2004

(24) Effective date for property rights: 28.07.2004

(45) Date of publication: 10.04.2006 Bull. 10

Mail address:

39621, Poltavskaja obl., g.Kremenchug, ul.

I. Prikhod'ko, 139, OAO KVSZ, Tekhnicheskij tsentr

(72) Inventor(s):

Kipka Vladimir Vasil'evich (UA),
Prikhod'ko Vladimir Ivanovich (UA),
Manachinskij Oleg Vladimirovich (UA),
Korobka Boris Afanas'evich (UA),
Shkabrov Oleg Anatol'evich (UA),
Nazarenko Leonid Ivanovich (UA),
Ignatov Georgij Sergeevich (UA),
Cherkasov Vladimir Petrovich (UA),
Soldatov Vladimir Aleksandrovich (UA),
Ermakov Vitalij Viktorovich (UA)

(73) Proprietor(s):

Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo
"Krjukovskij vagonostroitel'nyj zavod" (OAO
"KVSZ") (UA)

(54) PASSENGER CAR

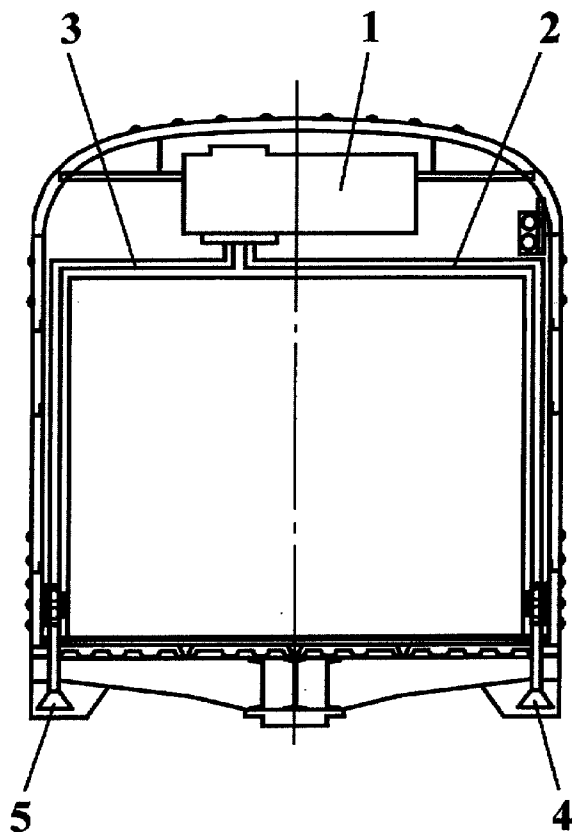
(57) Abstract:

FIELD: passenger car building; life-support systems of passenger cars.

SUBSTANCE: invention can be used for filling cars with water. Proposed passenger car has water filling system including drinking water tank, heated water filling pipes, water filling devices and coarse filters 8, fine filters 9 and connecting heads. Coarse and fine filters are installed coaxially in one housing which is secured to cup of water filling device by quick-acting arrangement with possibility of turning of connected head 12 relative to vertical axis. Quick-acting arrangement contains pressure levers installed on axle supports of water filling cups. Cam arms of levers are installed for getting into ring groove 19 of flanged connection of filter housing, holding it in operating position when levers are turned downwards.

EFFECT: reduced labor input in replacement of filters.

4 dwg



Фиг. 1

Изобретение относится к области пассажирского вагоностроения, а именно к системам жизнеобеспечения пассажирских вагонов, и может быть использовано при заправке вагонов питьевой водой из водонапорной привокзальной башни.

Известны пассажирские вагоны постройки Тверского вагоностроительного завода, РФ, снабженные водозаправочными устройствами по патенту RU №2208537, МПК 7 В 61 D 35/00, опубликованному 20.07.2003, Бюл. №20, в которых не предусмотрена установка фильтров для очистки заправляемой питьевой воды, что следует отнести к недостатку аналога, т.к. снижается срок службы циркуляционных насосов систем отопления и пожаротушения, электрокипятильника и вакуумного туалета.

За прототип принимается декларационный патент №63407, В 61 D 35/00, UA, опубликованный 15.01.2004 Бюл. №1, 2004, UA "Система заправки водой пассажирского вагона". Прототип содержит бак для питьевой воды, обогреваемые водоналивные трубы, водоналивные устройства с фильтрами для грубой очистки воды, фильтры тонкой очистки и присоединительные головки. К недостаткам прототипа следует отнести:

- большую трудоемкость разборки корпуса устройств грубой очистки воды для их очистки или замены из-за применения болтового соединения;
- расположение фильтра тонкой очистки отдельно от устройств грубой очистки в труднодоступном месте системы, что увеличивает время на обслуживание фильтра (его замену или очистку);
- жестко фиксированное расположение отверстия присоединительной головки, что создает неудобства в процессе заправки бака питьевой воды.

В основу изобретения поставлена задача - изменение конструкции водоналивного устройства с целью оперативного обслуживания системы заправки вагона питьевой водой, снижения трудоемкости замены фильтров грубой и тонкой очистки, а также обеспечения возможности установки присоединительной головки в удобное для заправки положение в каждом конкретном случае.

Сущность изобретения состоит в том, что фильтры грубой и тонкой очистки устанавливают соосно в одном корпусе, который крепится к стакану водоналивного устройства быстросъемным устройством с возможностью поворота присоединительной головки относительно вертикальной оси. Быстросъемное устройство содержит прижимные рычаги, установленные на осевых опорах, расположенных в проушинах, приваренных к стакану водоналивного устройства. Кулачковые плечи рычагов установлены с возможностью вхождения в кольцевую проточку фланцевого соединения корпуса фильтров, и фиксируют его в рабочем положении (крайнем верхнем) при повороте рычагов вниз.

Технический результат, достигаемый при осуществлении заявляемого изобретения заключается в том, что сокращается трудоемкость при замене или очистке фильтров, а возможность установки присоединительной головки в удобное для заправки бака водой положение также сокращает время на заправку.

Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежами, где:
 на фиг.1 - изображен поперечный разрез вагона;
 на фиг.2 - продольный разрез водоналивного устройства;
 на фиг.3 - сечение А-А на фиг.2;
 на фиг.4 - сечение Б-Б на фиг.3.

Пассажирский вагон снабжен баком 1 питьевой воды (фиг.1), водоналивными трубами 2 и 3, водоналивными устройствами 4 и 5. Каждое водоналивное устройство выполнено в виде приваренного к водоналивной трубе 3 стакана 6 (фиг.2), в котором размещен корпус 7 с установленными в нем соосно фильтрами грубой 8 и тонкой 9 очистки. Корпус 7 крепится к стакану 6 быстросъемным устройством 10 (фиг.3). К фильтру 8 грубой очистки с одной стороны жестко прикреплен (приварен) диафрагма 11, а с другой - присоединительная головка 12, закрытая кожухом 13. Нижний торец фильтра 9 тонкой очистки опирается на диафрагму 11, а верхний центрируется в крышке 14 стакана 6. Крышка 14 приварена к водоналивной трубе 3 на уровне жилого пола вагона и при замене

или очистке фильтров предотвращает вытекание теплоносителя 15 из системы отопления.

Быстросъемное устройство 10 состоит из прижимных рычагов 16 (фиг.4), установленных на осевых опорах 17, расположенных в проушинах 18, приваренных к стакану 6. На боковой стороне фланцевого соединения корпуса 7 фильтров выполнена проточка 19 для кулачковых плеч 20 рычагов 16. Части корпуса 7 фильтров соединяются болтами 21.

При заправке вагона от привокзальной водонапорной башни вода через присоединительную головку 12, фильтры грубой 8 и тонкой 9 очистки и далее по обогреваемому водоналивному патрубку поступает в бак 1. Замена или очистка фильтров производится при помощи быстросъемного устройства 10. При поднятии прижимных рычагов 16 вверх кулачковые плечи 20 выходят из кольцевой проточки 19 и корпус 7 с фильтрами вынимается из стакана 6. При необходимости очистки фильтра 9 выкручиванием болтов 21 рассоединяют корпус 7.

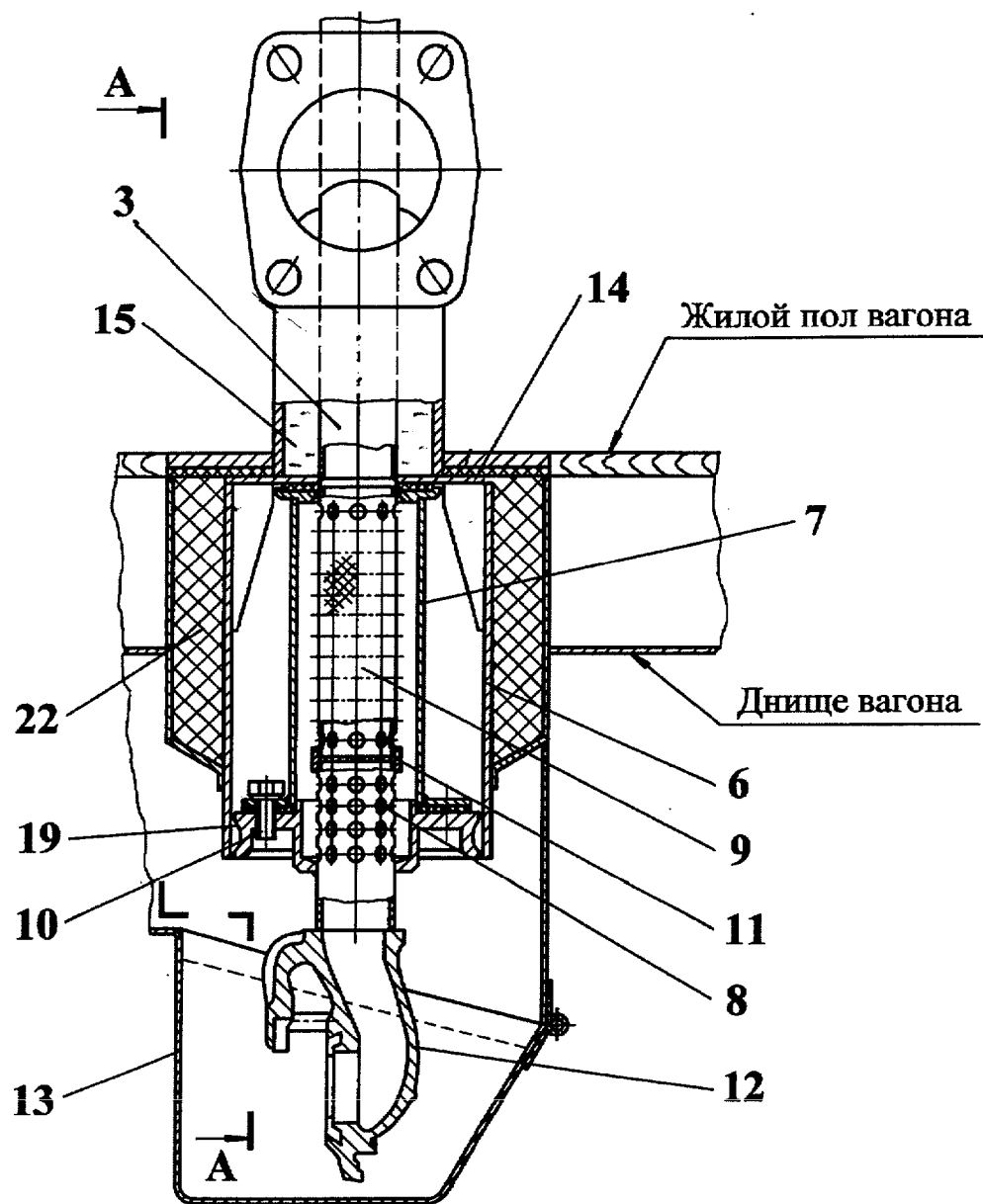
Сборка производится в обратной последовательности. Корпус 7 фильтров соединяется болтами 21, помещается в стакан 6, присоединительная головка 12 устанавливается в удобное для заправки положение и фиксируется прижимными рычагами 16 быстросъемного устройства 10 при повороте их вниз.

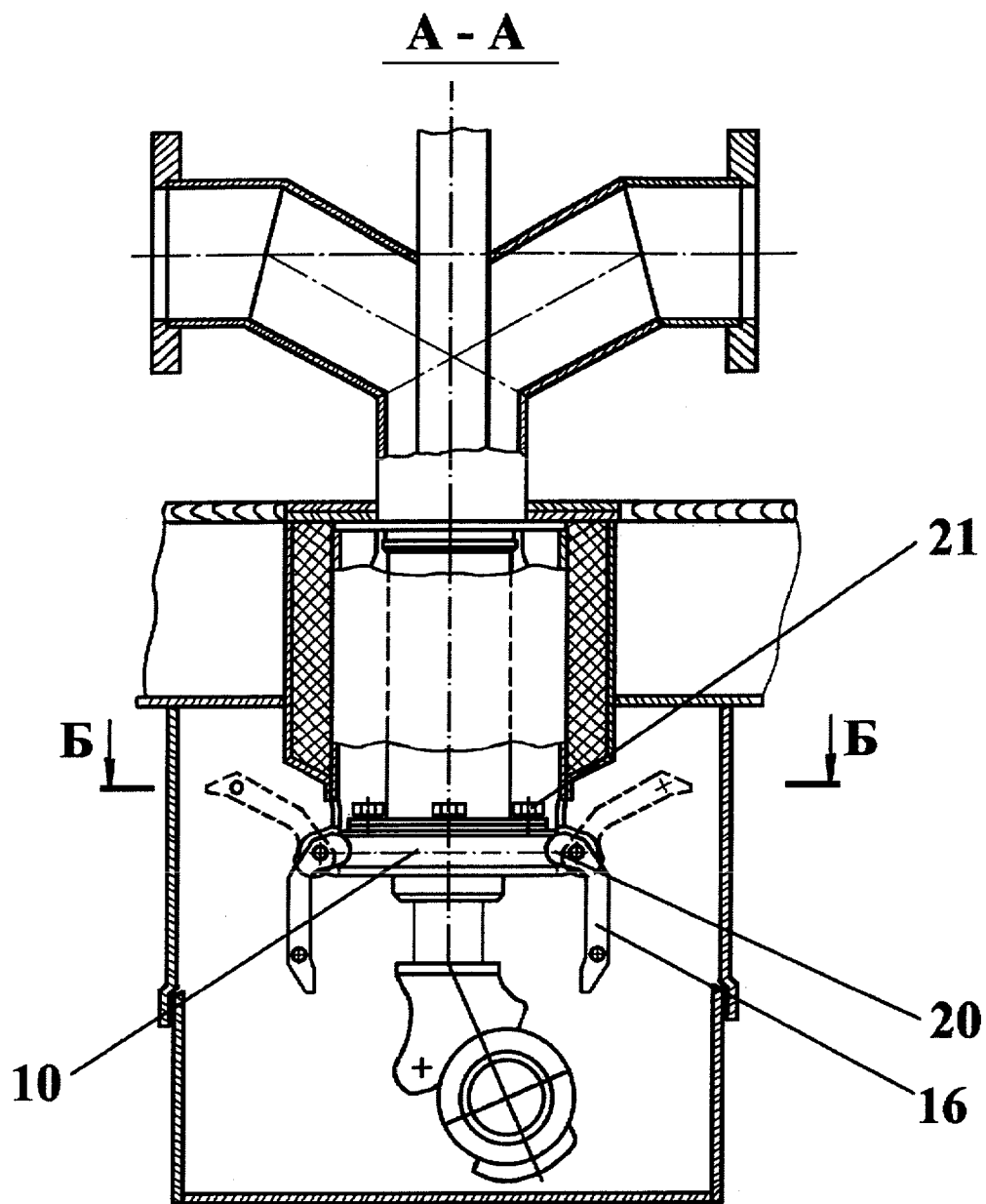
После окончания заправки бака 1 остатки воды через дренажные отверстия (не показаны) в диафрагме 11 и кожухе 13 стекают под вагон, что при дополнительном использовании утеплителя 22 снижает риск обмерзания фильтров. В случае необходимости заправки вагона при очень низких температурах (до минус 40°C), когда существует риск обмерзания фильтров, корпус с фильтрами и присоединительной головкой можно снять и поместить внутрь вагона до следующей заправки.

Предлагаемое техническое решение планируется использовать на ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" при производстве пассажирских вагонов.

Формула изобретения

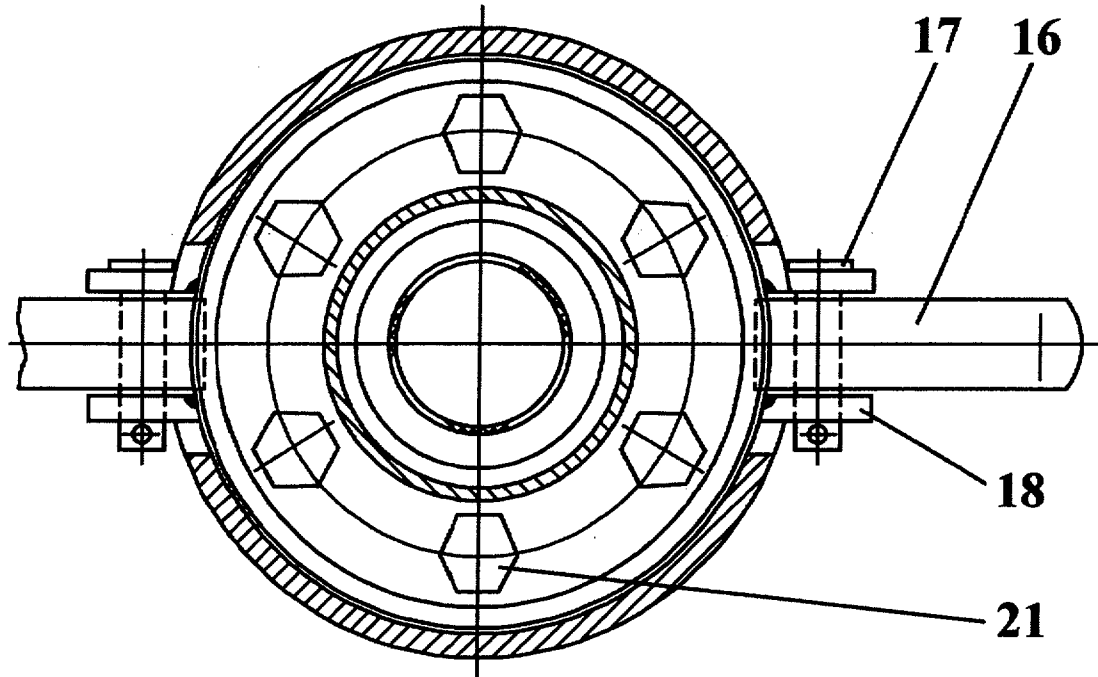
Пассажирский вагон, содержащий систему заправки водой, включающую бак питьевой воды, обогреваемые водоналивные трубы, водоналивные устройства с фильтрами грубой очистки, фильтры тонкой очистки, присоединительные головки, отличающийся тем, что каждое водоналивное устройство выполнено в виде жестко прикрепленного к водоналивной трубе стакана, в котором размещены фильтры грубой и тонкой очистки, установленные соосно в едином корпусе, разделенные диафрагмой и закрепленные в стакане быстросъемным устройством, двуплечие прижимные рычаги которого расположены на осевых опорах, установленных в жестко связанных со стаканом проушинах, а кулачковые плечи рычагов установлены с возможностью вхождения в кольцевую проточку фланцевого соединения корпуса фильтров и фиксации его в рабочем положении, причем присоединительная головка, жестко связанная с фильтром грубой очистки, установлена с возможностью поворота относительно вертикальной оси.





Фиг. 3

Б - Б



Фиг. 4